

### 8.2.5 Exercícios

1. Calcule a transformada de Fourier das funções a seguir (em todos os casos,  $a > 0$ ).

a)  $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } |x| < a, \\ 0 & \text{se } |x| > a. \end{cases}$

g)  $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } |x| < 1, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$

b)  $f(x) = e^{-|x|}.$

h)  $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } |x| < 1, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$

c)  $f(x) = \begin{cases} e^{-|x|} & \text{se } |x| < 1, \\ 0 & \text{se } |x| > 1. \end{cases}$

i)  $f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{se } |x| < 1, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$

d)  $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{se } x < 0, \\ 0 & \text{se } x > 0. \end{cases}$

j)  $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{se } |x| < 1, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$

e)  $f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{se } |x| < \pi, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$

k)  $f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{a} & \text{se } |x| < a, \\ 0 & \text{se } |x| > a. \end{cases}$

f)  $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{se } |x| < \frac{\pi}{2}, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$

2. (Relação de Reciprocidade para a Transformada de Fourier)

- (a) Use a definição das transformadas para provar que

$$\mathcal{F}(f)(x) = \mathcal{F}^{-1}(f)(-x).$$

- (b) Use o item anterior para obter a seguinte relação de reciprocidade:

$$\mathcal{F}^2(f)(x) = f(-x).$$

- (c) Conclua que  $f$  é uma função par se e somente se  $\mathcal{F}^2(f) = f$ ;  $f$  é uma função ímpar se e somente se  $\mathcal{F}^2(f) = -f$ .

- (d) Mostre que para qualquer função  $f$  temos  $\mathcal{F}^4(f) = f$ .

3. Usando a Propriedade 4, conclua as identidades a seguir:

$$\mathcal{F}(\cos(ax)f(x)) = \frac{\mathcal{F}(f)(\omega - a) + \mathcal{F}(f)(\omega + a)}{2},$$

$$\mathcal{F}(\sin(ax)f(x)) = \frac{\mathcal{F}(f)(\omega - a) - \mathcal{F}(f)(\omega + a)}{2i}.$$

4. Use o exercício anterior e transformadas de Fourier de funções conhecidas para calcular as transformadas de Fourier das seguintes funções:

a)  $f(x) = \frac{\cos x}{e^{x^2}}.$

b)  $f(x) = \frac{\sin 2x}{e^{|x|}}.$

c)  $f(x) = \frac{\cos x + \cos 2x}{x^2 + 1}.$

d)  $f(x) = \frac{\sin x + \cos 2x}{x^2 + 4}.$

e)  $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{se } |x| < 1, \\ 0 & \text{se } |x| > 1. \end{cases}$

f)  $f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{se } |x| < 1, \\ 0 & \text{se } |x| > 1. \end{cases}$

5. Use uma transformada de Fourier conhecida e as propriedades operacionais para calcular a transformada de Fourier das funções a seguir.

$$\mathbf{a)} \ f(x) = \begin{cases} x & \text{se } |x| \leq 1, \\ 0 & \text{se } |x| > 1. \end{cases} \quad \mathbf{f)} \ f(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^2}.$$

$$\mathbf{b)} \ f(x) = xe^{-x^2}. \quad \mathbf{g)} \ f(x) = (1-x^2)e^{-x^2}.$$

$$\mathbf{c)} \ f(x) = x^2e^{-|x|}. \quad \mathbf{h)} \ f(x) = (1-x)^2e^{-|x|}.$$

$$\mathbf{d)} \ f(x) = \begin{cases} xe^{-x} & \text{se } x < 0, \\ 0 & \text{se } x > 0. \end{cases} \quad \mathbf{i)} \ f(x) = xe^{-\frac{1}{2}(x-1)^2}.$$

$$\mathbf{e)} \ f(x) = \frac{x}{1+x^2}. \quad \mathbf{j)} \ f(x) = (1-x)e^{-|x-1|}$$